



Planejamento Agregado da Produção sob Demanda Sazonal e Incerta: uma Decisão Integrada de Produção, Força de Trabalho e Estoque

**Universidade de Brasília — Faculdade de Tecnologia — Departamento de Engenharia
de Produção**

Disciplina: Planejamento e Controle da Produção Aplicado

Professor: João Gabriel de Moraes Souza

Autor: Tiago André Gondim — Matrícula 231013476

Repositório e notebook (código completo, não anexado a este PDF):

<https://github.com/tiagondim-cpu/projeto-final-pcp>

Brasília, 2026

1. Resumo executivo

Neste projeto formulo e resolvo o problema de **planejamento agregado da produção** de um fabricante de ventiladores domésticos com demanda fortemente sazonal, decidindo, para um horizonte de 12 meses, **quanto produzir** (em tempo regular e em hora extra), **qual o tamanho da força de trabalho** (contratações e demissões) e **quanto manter em estoque** em cada mês, ao menor custo total, respeitando a capacidade e um nível de serviço-alvo.

O método integra três frentes da disciplina: (i) **previsão de demanda** com modelos de séries temporais, validada em backtest, que gera a demanda a planejar e a distribuição do erro; (ii) **programação linear** de custo-relevante, que produz o plano ótimo e permite comparar estratégias e extrair preços-sombra; e (iii) **gestão de estoque e nível de serviço**, em que o erro de previsão dimensiona o estoque de segurança e uma simulação de Monte Carlo mede a robustez do plano.

O principal resultado é que o **plano misto** (que combina antecipação em estoque, ajuste moderado da força de trabalho e hora extra no pico) custa **R\$ 4,92 milhões** e domina as duas estratégias puras: a de **nível** custa 5,2% a mais (excesso de estoque) e a de **perseguição** 15,2% a mais (contratações/demissões e atrasos no pico). A decisão recomendada é **adotar o plano misto com estoque de segurança calibrado para 95% de nível de serviço**, que eleva o serviço realizado sob incerteza e protege contra os cenários adversos a um acréscimo de custo de cerca de 2%.

2. Contexto e formulação do problema

2.1 Sistema produtivo

Considero uma fábrica brasileira de ventiladores domésticos de pequeno porte, cujo portfólio é agregado em um produto equivalente (uma prática usual em planejamento agregado, em que se planeja por família e não por SKU). A produção é *make-to-stock*: é possível produzir antecipadamente e estocar. A demanda tem forte sazonalidade de verão. Adoto um ano de planejamento que começa na baixa estação (mês 1), sobe até o pico no mês 7 e retorna à baixa ao final do horizonte.

2.2 O problema como decisão de PCP

O trabalho não descreve uma empresa: ele resolve uma **decisão**. Formalmente, para cada mês $t = 1, \dots, 12$ preciso decidir simultaneamente:

- P_t : produção em tempo regular (un);
- O_t : produção em hora extra (un);
- W_t : número de trabalhadores;
- H_t, F_t : contratações e demissões;
- I_t : estoque ao fim do mês;
- B_t : demanda atendida com atraso (backorder).

O objetivo é minimizar o **custo total relevante** do plano, sujeito às restrições operacionais descritas na Seção 4.

2.3 Hipóteses

- Um único produto agregado; demanda mensal ao longo de 12 meses.
- Custos determinísticos e conhecidos; a incerteza está na demanda, tratada via erro de previsão.
- A produção regular é limitada pela força de trabalho ($P_t \leq k W_t$, com $k = 180$ un/trabalhador/mês); a hora extra é limitada a uma fração da capacidade regular.
- O custo de material por unidade é aproximadamente constante (a produção anual é próxima da demanda anual) e, por isso, é excluído da função-objetivo, prática padrão em planejamento agregado. Os custos que efetivamente movem a decisão são salário, hora extra, estoque, contratação, demissão e atraso.

2.4 Restrições operacionais e indicadores

As restrições completas estão na Seção 4. Os **indicadores de desempenho** que acompanho são: custo total relevante, nível de serviço (fill rate), estoque médio e de pico, utilização da capacidade, rotatividade da força de trabalho (contratações + demissões) e volume de atrasos.

A Tabela 1 resume as premissas do caso.

Tabela 1 - Premissas do caso

Grupo	Parâmetro	Valor
Demanda	Nível médio	17.000 un/mês
	Amplitude sazonal	$\pm 46\%$
	Mês de pico	7
	Tendência	+6% ao ano
	CV do erro de previsão	8%
Capacidade	Produtividade	180 un/trab/mês

Grupo	Parâmetro	Valor
	Trabalhadores iniciais	88
	Estoque inicial	2.000 un
	Teto de hora extra	12% da cap. regular
	Ajuste de mão de obra	±4 trab/mês
Custos (BRL)	Salário	3.500 /trab/mês
	Hora extra	30 /un
	Estoque	6 /un/mês
	Contratação	2.500 /trab
	Demissão	5.000 /trab
	Atraso	50 /un/mês
Serviço	Nível-alvo	95% (z = 1,645)

A capacidade regular inicial é de 15.840 un/mês (17.741 un/mês com hora extra máxima). Como o pico de demanda chega a 25.565 un, **nem mesmo a capacidade com hora extra da força inicial atende o pico**: atravessá-lo exige antecipar produção em estoque na baixa estação e/ou ampliar a força de trabalho ao longo dos meses anteriores. Essa é a tensão central do problema.

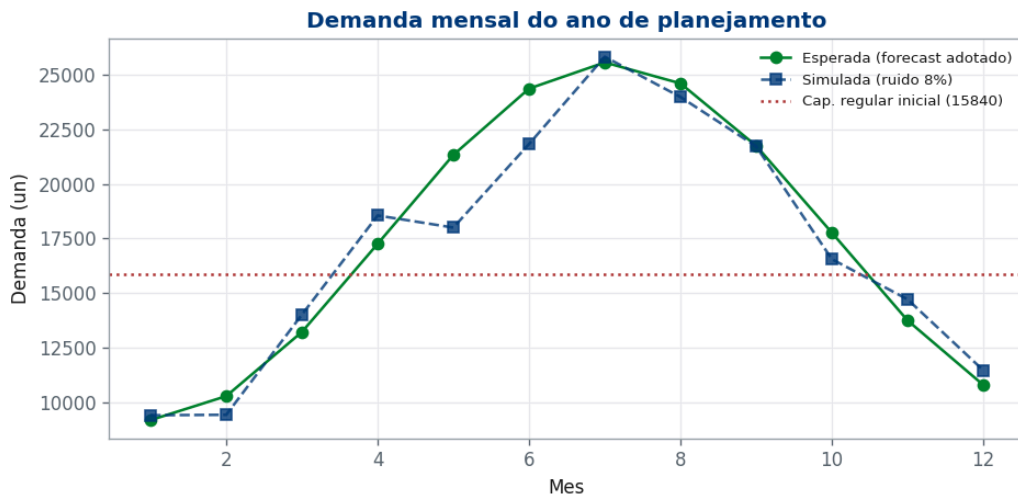
3. Dados e preparação

Optei por **dados simulados**, escolha permitida pelo enunciado e adequada ao objetivo, que é analisar cenários controlados, variabilidade e políticas alternativas. A simulação me permite conhecer o processo gerador e, assim, avaliar de forma limpa o erro de previsão e a robustez das decisões.

A demanda esperada segue um sinal sazonal com tendência:

$$D(t) = 17000 \cdot \left(1 + 0,46 \sin\left(\frac{2\pi(t-7)}{12} + \frac{\pi}{2}\right) \right) \cdot \left(1 + 0,06 \frac{t-1}{12} \right).$$

A demanda observada acrescenta ruído multiplicativo $\varepsilon_t \sim N(0, 0,08^2)$. Para a etapa de previsão, gero 5 anos de histórico mensal consistentes com essa demanda e com a tendência anual, de modo que os modelos possam ser ajustados e validados antes de projetar o ano de planejamento. Toda a aleatoriedade usa uma semente fixa, garantindo reprodutibilidade (Seção 5). A Figura 1 mostra a demanda do ano de planejamento e a linha de capacidade regular inicial, evidenciando os sete meses em que a demanda supera a capacidade regular.



4. Modelagem quantitativa

4.1 Previsão de demanda

Comparo quatro modelos, alinhados ao ferramental da disciplina (statsmodels, scikit-learn): dois baselines sem sazonalidade — **média móvel** e **suavização exponencial simples (SES)** — e dois modelos sazonais — **Holt-Winters** (tendência aditiva, sazonalidade multiplicativa, período 12) e **SARIMA** $(1, 1, 1) \times (1, 1, 0)_{12}$. O ajuste é feito no histórico e a avaliação em um *holdout* de 12 meses (um ciclo sazonal completo), medindo MAE, RMSE e MAPE. O modelo escolhido é reajustado no histórico completo para projetar o ano de planejamento, e o erro do backtest fornece a distribuição usada no estoque de segurança e no Monte Carlo.

4.2 Planejamento agregado (programação linear)

A função-objetivo minimiza o custo total relevante:

$$\min Z = \sum_{t=1}^{12} (c_W W_t + c_O O_t + c_I I_t + c_H H_t + c_F F_t + c_B B_t),$$

com c_W salário, c_O hora extra, c_I estoque, c_H contratação, c_F demissão e c_B atraso. Sujeito a, para cada mês t :

$$\begin{aligned}
I_t - B_t &= I_{t-1} - B_{t-1} + P_t + O_t - D_t && \text{(balanço de estoque)} \\
W_t &= W_{t-1} + H_t - F_t && \text{(balanço de força de trabalho)} \\
P_t &\leq k W_t && \text{(capacidade regular)} \\
O_t &\leq \theta k W_t && \text{(teto de hora extra)} \\
H_t &\leq H^{\max}, \quad F_t \leq F^{\max} && \text{(limites de ajuste)} \\
B_{12} &= 0 && \text{(atender toda a demanda)} \\
P_t, O_t, W_t, H_t, F_t, I_t, B_t &\geq 0.
\end{aligned}$$

A produção regular não tem custo unitário adicional na função-objetivo porque o custo da mão de obra já está no salário $c_W W_t$, pago independentemente da produção. Essa é a escolha de modelagem que preserva o trade-off clássico do planejamento agregado: manter uma força de trabalho grande custa salário todo mês, o que dá valor a demiti-la na baixa estação.

4.3 Estratégias e análise de sensibilidade

As três estratégias canônicas são o mesmo PL com restrições adicionais: **nível** impõe força de trabalho constante ($W_t = W_1$); **perseguição** impõe estoque de antecipação nulo ($I_t = 0$); **mista** deixa todos os instrumentos livres. Para a fronteira custo $\times$ serviço, adiciono a restrição de estoque de segurança $I_t \geq z \cdot CV_{\text{erro}} \cdot D_t$, variando z conforme o nível de serviço.

5. Implementação computacional

O projeto é implementado em Python 3.13, com numpy/pandas (dados), statsmodels e scikit-learn (previsão), PuLP com o solver CBC (programação linear), matplotlib (gráficos) e scipy (distribuições). A organização separa responsabilidades: os parâmetros do caso ficam em um único módulo (`src/parametros.py`), o modelo de PL em `src/modelo.py` (fonte única, reutilizada pelo notebook e pelas verificações), e o notebook `notebooks/projeto_pcp.ipynb` conduz a análise ponta a ponta.

A **reprodutibilidade** é assegurada por: semente global única, dependências com versões fixadas (`requirements.txt`), dados gerados salvos em disco e notebook exportado em HTML. Antes de construir a análise, verifiquei que o caso é **não-trivial** por um script independente (`src/valida_premissas.py`): resolvendo os três planos como PLs, confirmei que o plano misto vence as estratégias puras e que a capacidade é efetivamente estressada pela sazonalidade — evitando o risco de calibrar um problema em que uma estratégia simples já fosse ótima. Em conformidade com o enunciado, o código não é colado neste

PDF; está no repositório público e no notebook (que o GitHub renderiza com os resultados). Os artefatos públicos e funcionais são:

- **Repositório (código completo):** <https://github.com/tiagondim-cpu/projeto-final-pcp>
- **Notebook executado (HTML):** https://tiagondim-cpu.github.io/projeto-final-pcp/reports/projeto_pcp.html
- **Dashboard interativo:** <https://projeto-final-pcp-yabzy3maf2syfts8riegnk.streamlit.app/>

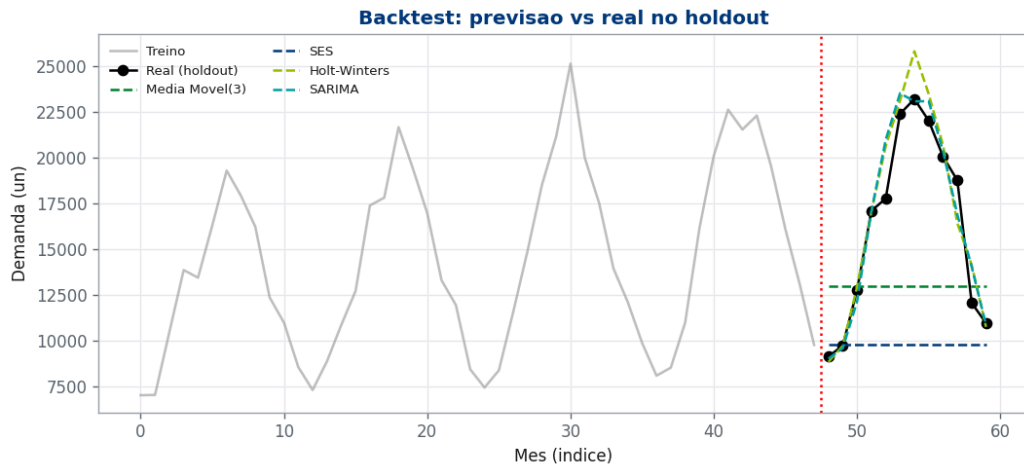
6. Resultados e análise de cenários

6.1 Previsão de demanda

A Tabela 2 e a Figura 2 mostram o desempenho no holdout. Os modelos sazonais dominam com folga: o **SARIMA** obtém MAPE de 5,4% e o Holt-Winters 6,4%, contra 28,9% da média móvel e 34,8% da SES. O resultado ilustra a lição de que baselines sem estrutura sazonal são inadequados para demanda sazonal. Escolho o SARIMA. O erro do modelo no holdout equivale a cerca de **8% da demanda média** — coerente com o ruído do processo gerador, o que valida o pipeline —, e é esse coeficiente de variação que dimensiona o estoque de segurança: no pico, o estoque de segurança para 95% de serviço é de aproximadamente 3.373 un.

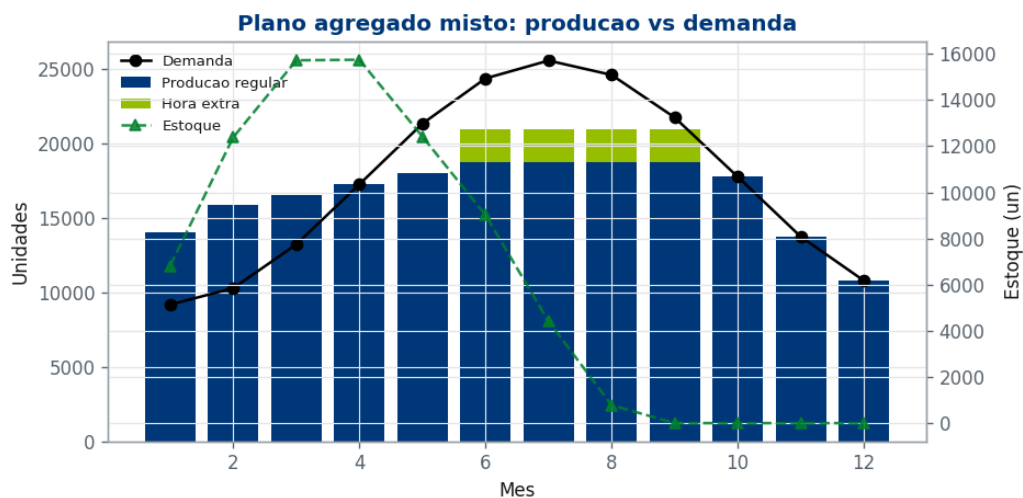
Tabela 2 - Erro de previsão no holdout (12 meses)

Modelo	MAE (un)	RMSE (un)	MAPE (%)
SARIMA	888	1.310	5,4
Holt-Winters	1.119	1.526	6,4
Média Móvel(3)	5.058	5.978	28,9
SES	6.671	8.217	34,8



6.2 O plano agregado misto

A Figura 3 mostra o plano ótimo. A leitura operacional é nítida: nos meses de baixa (1 a 4) a fábrica **produz acima da demanda e acumula estoque** (que chega a ~15.700 un no mês 4); a força de trabalho **cresce gradualmente de 88 para 104** trabalhadores rumo ao pico; e a **hora extra é acionada apenas nos meses 6 a 9**, o núcleo da alta estação. Não há atrasos. Ou seja, o plano atravessa o pico com uma combinação de estoque antecipado, força de trabalho ampliada e hora extra pontual — exatamente o que a intuição de PCP recomenda, aqui quantificado.



6.3 Comparação de estratégias

A Tabela 3 e as Figuras 4 e 5 comparam as três estratégias. O custo do plano misto é **R\$ 4.915.334**. As estratégias puras são mais caras e falham por motivos distintos:

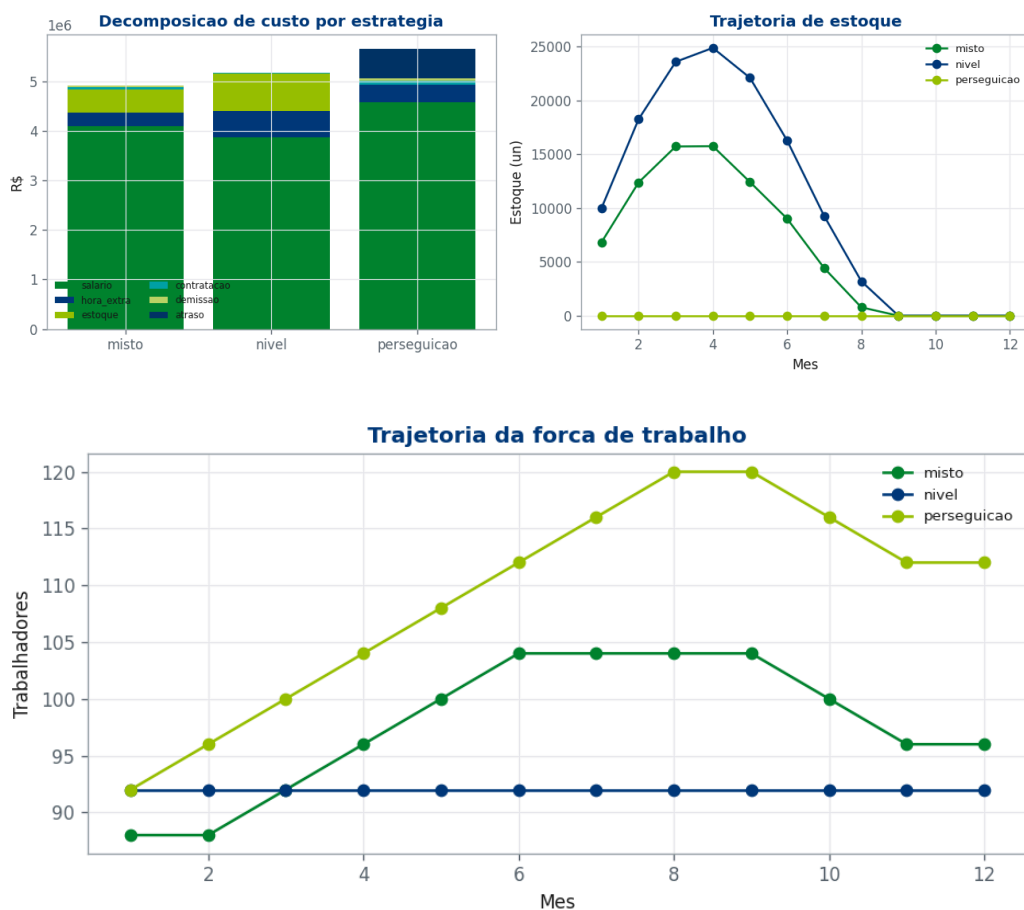
- A **estratégia de nível** (força de trabalho constante em 92 trabalhadores) evita a rotatividade de mão de obra, mas para atravessar o pico com produção mais estável

precisa **acumular muito mais estoque** (pico de ~24.900 un) e recorrer a mais hora extra; custa **5,2% a mais** (R\$ 255 mil), sobretudo em estoque.

- A **estratégia de perseguição** (sem estoque de antecipação) zera o estoque ocioso, mas precisa **ajustar a força de trabalho intensamente** e, como os limites de ± 4 trabalhadores/mês impedem acompanhar o salto sazonal, acaba **atrasando demanda no pico**; custa **15,2% a mais** (R\$ 746 mil), em contratações, demissões e atrasos.

Tabela 3 - Custo por estratégia (R\$)

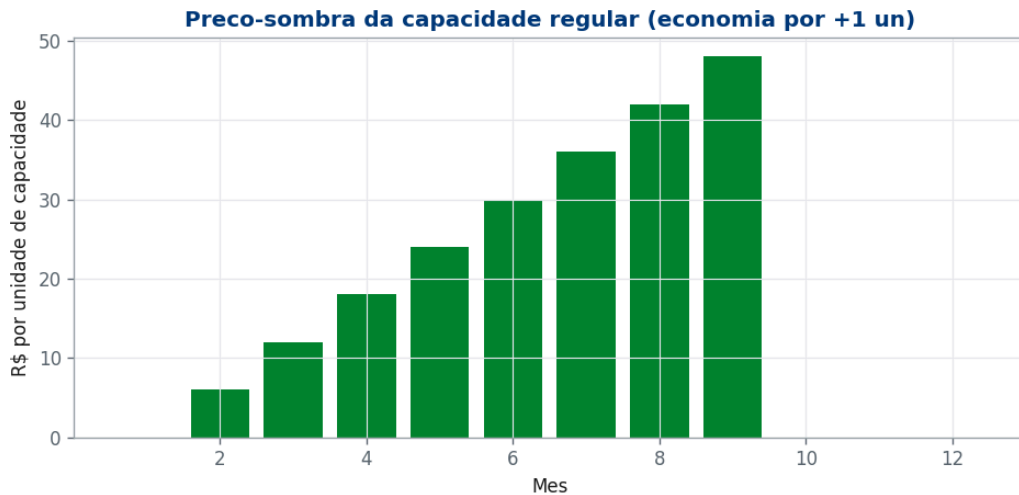
Estratégia	Custo total	Diferença vs misto
Misto	4.915.334	—
Nível	5.170.426	+5,2%
Perseguição	5.661.200	+15,2%



6.4 Preços-sombra: onde a capacidade vale

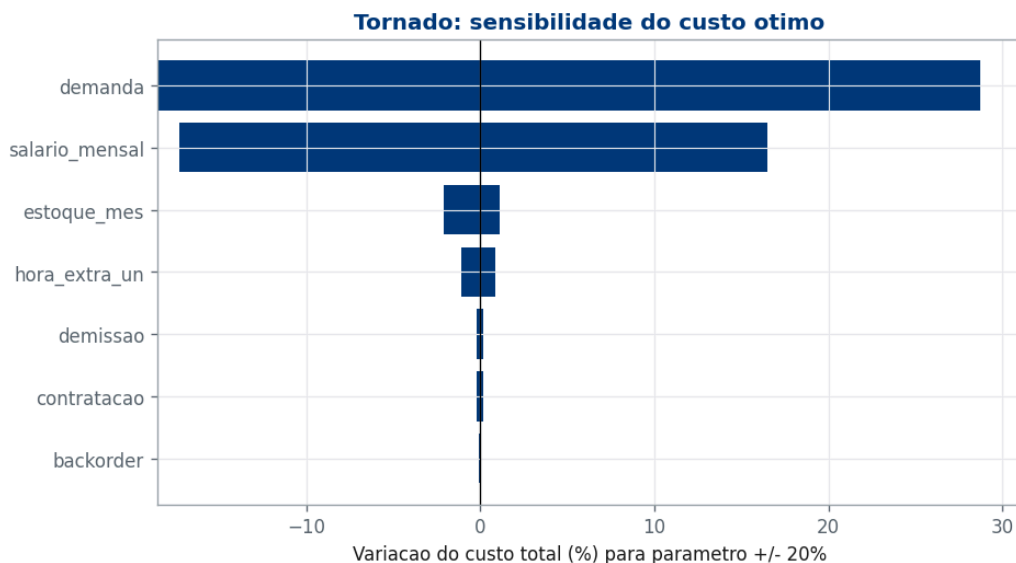
Os preços-sombra da restrição de capacidade regular (Figura 6) revelam **onde e quanto vale ampliar a capacidade**. Fora da janela de aperto (meses 1 e 10 a 12), a capacidade é ociosa e não vale nada. Na aproximação do pico, o valor cresce de forma regular — cerca

de **R\$ 6 por unidade a cada mês**, chegando a R\$ 48/un no mês 9. O incremento de R\$ 6 é exatamente o custo mensal de estoque: uma unidade de capacidade extra em um mês anterior permitiria antecipar produção e carregá-la até o pico, e o valor dessa antecipação é o custo de estoque evitado no caminho. Em termos gerenciais, isso diz que **ampliar capacidade só compensa nos meses pré-pico**, e que o valor de um trabalhador adicional (≈ 180 un de capacidade) nesses meses é substancial.



6.5 Sensibilidade dos parâmetros

O diagrama de tornado (Figura 7) mostra a variação do custo ótimo quando cada parâmetro é alterado em $\pm 20\%$. O custo é mais sensível ao **nível de demanda** e ao **salário**, e comparativamente pouco sensível a custos de contratação/demissão e atraso — coerente com o fato de o plano misto usar esses instrumentos com parcimônia. Essa hierarquia orienta onde vale a pena investir em melhor informação (previsão de demanda) e negociação (custo de mão de obra).

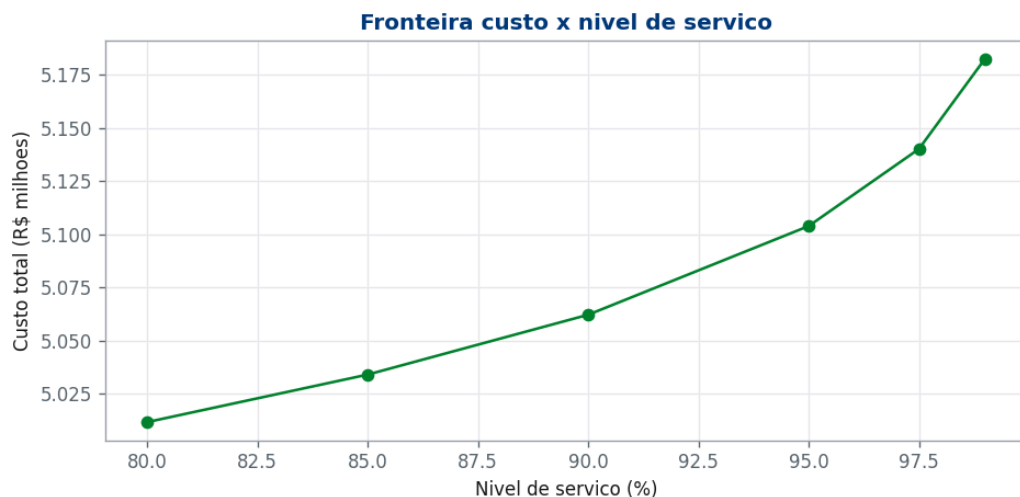


6.6 Fronteira custo × nível de serviço

A Figura 8 e a Tabela 4 traçam o preço de cada ponto de serviço. Elevar o serviço exige mais estoque de segurança, dimensionado pelo erro de previsão medido na Seção 6.1. Sair de 80% para 95% custa cerca de +1,8 ponto percentual de custo; ir de 95% para 99% custa mais +1,6 p.p. O joelho da curva sugere que **95% é um alvo eficiente**: acima disso, o custo do serviço cresce mais rápido que o benefício.

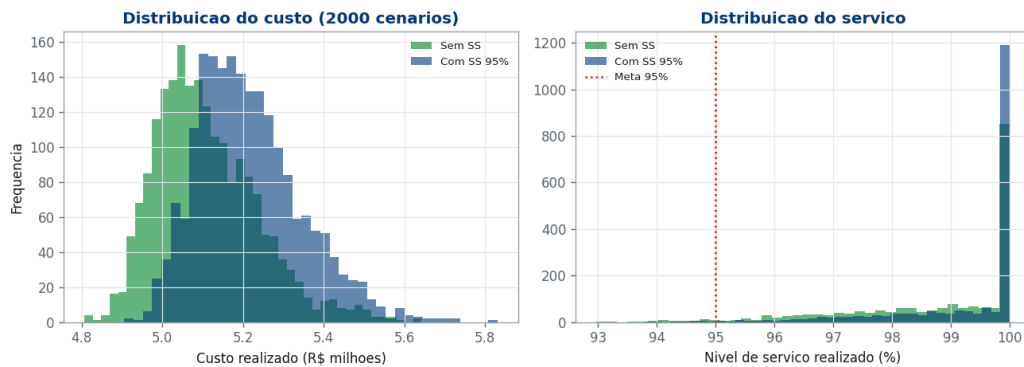
Tabela 4 - Fronteira custo × serviço

Nível de serviço	Custo total (R\$)	Acréscimo vs base
80%	5.011.742	+2,0%
90%	5.062.164	+3,0%
95%	5.103.825	+3,8%
99%	5.182.438	+5,4%



6.7 Robustez sob incerteza (Monte Carlo)

Por fim, testo o plano comprometido contra a incerteza: fixo a produção do plano e simulo 2.000 realizações da demanda (previsão $\pm$ erro), medindo custo realizado e nível de serviço (Figura 9). O plano determinístico já é razoavelmente robusto, atingindo **serviço médio de 98,8%**, mas cumpre a meta de 95% em apenas 97% dos cenários. Adicionar o estoque de segurança de 95% eleva o serviço médio para 99,2% e, mais importante, **eleva para 99% a fração de cenários que cumprem a meta**, a um custo adicional de cerca de 2%. O valor do estoque de segurança está, portanto, na **proteção de cauda**: reduzir o risco de falhar a meta nos cenários adversos.



7. Tomada de decisão e trade-offs

Recomendo adotar o plano misto com estoque de segurança calibrado para 95% de nível de serviço. A justificativa é quantitativa e responde às perguntas centrais do problema:

- **Qual estratégia?** A mista domina as puras (nível +5,2%, perseguição +15,2%). A comparação não é óbvia a priori: exige o modelo para desempatar, e o modelo mostra que a resposta é combinar instrumentos, não usar um só.
- **Onde está o gargalo?** Na capacidade dos meses pré-pico; os preços-sombra quantificam seu valor e indicam que antecipar produção em estoque é mais barato do que depender de hora extra e contratações no pico — por isso o plano pré-constrói estoque.
- **Quanto custa o serviço?** A fronteira mostra que 95% é um alvo eficiente; subir a 99% custa mais 1,6 p.p. de custo.
- **O plano é robusto?** Sim; e o estoque de segurança compra proteção de cauda (cobertura da meta de 97% para 99% dos cenários) por ~2% de custo.

Os principais **trade-offs** avaliados são: custo total $\times$ nível de serviço (fronteira); estabilidade da força de trabalho $\times$ custo de estoque (nível vs perseguição); e flexibilidade de curto prazo $\times$ custo de antecipação (hora extra vs estoque).

Riscos e limitações. O modelo assume custos determinísticos e um único produto agregado; o lead time é implícito e fixo. Extensões naturais e de alto valor seriam: (i) lead time de fornecimento estocástico; (ii) desagregação do plano em um Programa Mestre de Produção (MPS) e MRP multiproduto; e (iii) uma formulação estocástica/robusta em dois estágios, em vez do plano determinístico com Monte Carlo *ex post*. Ainda assim, para a decisão agregada de 12 meses, a abordagem adotada é adequada e conservadora.

8. Conclusão

Transformei um problema de PCP em uma decisão fundamentada em evidência quantitativa. Partindo de uma previsão de demanda validada (SARIMA, MAPE 5,4%), formulei e resolvi o planejamento agregado por programação linear, comparei estratégias, extraí preços-sombra, tracei a fronteira custo $\times$ serviço e testei a robustez por simulação. O plano misto com estoque de segurança de 95% é a política recomendada: minimiza o custo total relevante (R\$ 4,92 milhões), domina as estratégias puras e mantém o nível de serviço sob incerteza a um custo marginal pequeno.

A principal implicação para o PCP é que o valor do planejamento agregado não está em nenhum instrumento isolado — estoque, força de trabalho ou hora extra —, mas em **coordená-los** ao longo do tempo em função da sazonalidade e da incerteza. Como possíveis extensões, destaco a integração com MPS/MRP, a modelagem de lead time estocástico e a otimização robusta, que aprofundariam a decisão sem alterar sua estrutura central.

Referências

CHOPRA, S.; MEINDL, P. *Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation*. Pearson Education. (fundamentos de estoque e nível de serviço.)

HOPP, W. J.; SPEARMAN, M. L. *Factory Physics*. Waveland Press. (dinâmica de sistemas produtivos, variabilidade, Lei de Little.)

NAHMIAS, S.; OLSEN, T. L. *Production and Operations Analysis*. Waveland Press. (planejamento agregado, previsão de demanda e gestão de estoques.)